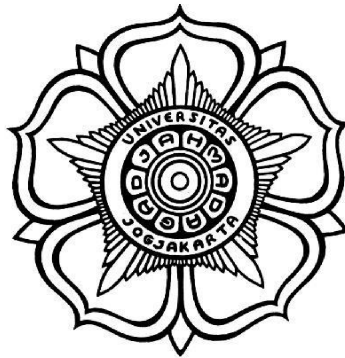


**LAPORAN KERJA PRAKTIK TEKNIK NUKLIR PEMINATAN FISIKA MEDIS DI
RSUP DR. HASAN SADIKIN BANDUNG**



DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD ARYA HANIF

(19/443954/TK/49150)

DEPARTEMEN TEKNIK NUKLIR DAN TEKNIK FISIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Kerja Praktik Teknik Nuklir Peminatan Fisika Medis di RSUP Dr. Hasan Sadikin

Tempat pelaksanaan kerja praktik : Laporan Kerja Praktik Teknik Nuklir Peminatan Fisika Medis di RSUP Dr. Hasan Sadikin

Jangka waktu pelaksanaan : 2 Januari - 3 Februari 2023

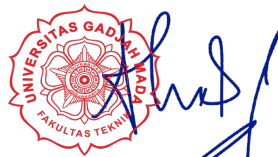
Nama Mahasiswa : Muhammad Arya Hanif

Nomor Induk Mahasiswa : 19/443954/TK/49150

Pembimbing Lapangan : Anisza Okselia, S.T, M.Si

Dosen Pembimbing : Dr.-Ing. Ir. Sihana

Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika
Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada



Dr. Ir. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPU

NIP. 19720916 199803 1002

HALAMAN TUGAS

Laporan Kerja Praktik Teknik Nuklir Peminatan Fisika Medis di RSUP Dr. Hasan Sadikin

Nama Mahasiswa : Muhammad Arya Hanif

Nomor Mahasiswa : 19/443954/TK/49150

Dosen Pembimbing : Dr.-Ing Ir. Sihana

Judul KP Mandiri : Laporan Kerja Praktik Teknik Nuklir Peminatan Fisika Medis di RSUP Dr. Hasan Sadikin

Deskripsi Tugas KP : Peserta melaksanakan kerja praktik di tiga instalasi RSUP Dr. Hasan Sadikin diantaranya : Radiodiagnostik, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir. Peserta berhasil merasakan beberapa tugas fisikawan medik dari masing-masing instalasi.

Tempat pelaksanaan : Instalasi Radiodiagnostik, Radioterapi, dan Kedokteran Nuklir RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Jangka waktu pelaksanaan : 2 Januari - 3 Februari 2023





Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada
Jalan Grafika 2, Yogyakarta 55281

LEMBAR PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Arya Hanif
Nomor Induk Mahasiswa : 19/443954/TK/49150
Lokasi Kerja Praktek : RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung
Waktu Pelaksanaan KP : 2 Januari 2023 - 4 Februari 2023
Tanggal Penilaian : 8 Februari 2023

No	Aspek yang dinilai	Skor (0-100)
1	Pemahaman dan penerapan prosedur kerja, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja	85
2	Kerjasama (menunjukkan motivasi kerja tim, saling mendukung, terbuka dengan hal baru dan tidak berperilaku negatif terhadap orang lain)	85
3	Komunikasi (kemampuan mendengarkan dan memberikan informasi lisan-tulisan yang mudah dipahami)	82
4	Profesionalisme (menunjukkan perilaku bertanggungjawab, konsekuen, menjunjung tinggi etika dan normal kerja yang baik)	83
5	Integritas (menunjukkan komitmen, kejujuran dan melaksanakan tugas dengan penuh konsisten)	85
6	Kedisiplinan (bekerja sukarela dan bertanggungjawab sesuai norma yang berlaku meliputi ketepatan waktu, kehadiran, komitmen janji/kesepakatan)	81
7	Kemauan belajar hal-hal terkini (menunjukkan motivasi diri untuk belajar, ketertarikan pada pengalaman orang lain, terbuka untuk hal-hal baru)	85

Keterangan: konversi nilai angka dan nilai huruf

Nilai Angka (NA)	Nilai Huruf (NH)
$NA \geq 80,00$	A
$76,25 \leq NA < 80,00$	A-
$72,50 \leq NA < 76,25$	A/B
$68,75 \leq NA < 72,50$	B+
$65,00 \leq NA < 68,75$	B
$61,25 \leq NA < 65,00$	B-
$57,75 \leq NA < 61,25$	B/C
$53,75 \leq NA < 57,75$	C+
$50,00 \leq NA < 53,75$	C
$46,25 \leq NA < 50,00$	C-
$42,50 \leq NA < 46,25$	C/D
$38,75 \leq NA < 42,50$	D+
$35,00 \leq NA < 38,75$	D
$NA < 35,00$	E

Pembimbing Lapangan

Nama: Anisza Okseha, S.T., M.Si

Jabatan: Fisikawan Medis



KATA PENGANTAR

Sebagai penuntasan Kerja Praktik sebagai kewajiban mahasiswa teknik universitas gadjah mada, laporan kerja praktik berjudul “**LAPORAN KERJA PRAKTIK TEKNIK NUKLIR PEMINATAN FISIKA MEDIS DI RSUP DR. HASAN SADIKIN BANDUNG**” telah dituliskan. Laporan ini menjadi bentuk *output* dari program kerja praktik yang sebelumnya telah dilaksanakan di RSUP Dr. Hasan Sadikin yang menjadi salah satu syarat kelulusan penulis yang merupakan mahasiswa yang sedang menempuh Program Pendidikan Sarjana Jurusan Teknik Nuklir Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada.

Laporan ini didahului oleh pendahuluan yang menceritakan mengenai latar belakang dari diadakannya kegiatan ini berisikan alasan dari pelaksanaan kegiatan ini yang dirincikan pada bab 1 yaitu pendahuluan. Kemudian mahasiswa menjelaskan di Bab 2 mengenai seperti apa tempat pelaksanaannya, serta apa saja yang mahasiswa alami serta lakukan pada lokasi tersebut. Pada bagian ini mahasiswa juga menceritakan tugas-tugas secara rinci dengan melampirkan basis teori yang digunakan pada tugas tersebut serta peralatan dan prosesnya.

Bab berikutnya merupakan garis besar mengenai hal-hal yang mahasiswa pelajari dan petik dari program kerja praktik. Pada Bab ke-3, nilai-nilai moral yang mahasiswa berhasil pelajari, sedangkan pada bab 4 mahasiswa menjawab segala tujuan kerja praktek yang sebelumnya telah dijabarkan pada bab 1. Kemudian, pada bab terakhir adalah Referensi yang diikuti lampiran-lampiran penunjang pengerjaan laporan ini.



UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pengerjaannya mahasiswa merasa berterima kasih kepada berbagai pihak yang berkontribusi pada keberhasilan kegiatan serta penulisan laporan. Maka dari itu, pada bagian ini mahasiswa bermaksud untuk menyatakan rasa terimakasih kepada :

1. Keluarga penulis di yogyakarta serta bandung yang berkatnya penulis dapat melaksanakan kerja praktik dengan nyaman dan senantiasa memberikan nasihat,
2. Dwi Siwi Retnoningsih S. Si., Anisza Okselia, S.T, M. Si., dan Rini Shintawati, S.si., M.bs Sebagai pembimbing lapangan serta telah membimbing pekerjaan mahasiswa selama kegiatan kerja praktik berlangsung serta dengan sabar dan dengan murah hati memberikan ilmunya,
3. Dr-Ing. Ir. Sihana selaku Selaku pembimbing KP dan kepala Program Studi Teknik Nuklir yang telah mendampingi penulisan laporan serta memberi izin atas pelaksanaan kerja praktik penulis,
4. Dr. Mas Adi Sunardi, Sp. Onk.Rad dan Dr. Adji Kusumadjati, Sp.Onk., Rad., M.Kes yang telah memberikan wejangan serta penjelasan mengenai kontribusi dan partisipasi fisikawan medik di dunia kesehatan khususnya pada penyakit kanker,
5. Bapak serta ibu fisikawan medik, dokter, radiografer, Pekerja proteksi radiasi, serta perawat yang telah memperlakukan mahasiswa dengan ramah dan tangan terbuka,
6. Dr. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPU selaku kepala Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika yang telah memberi izin atas pelaksanaan kerja praktik penulis,
7. dan Adiyat Wira Negara serta Raynord Rasendriya Risatama yang telah melaksanakan kerja praktik bersama penulis.

Sekian kata dari dari penulis yang dengan penulisan laporan ini diharapkan isinya bisa dimanfaatkan dengan kebijakan pembacanya. Atas keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh laporan ini penulis menyampaikan maaf. Semoga baik penulis dan pembaca senantiasa diberikan kesehatan.

Yogyakarta, Februari 2023

Muhammad Arya Hanif

19/443954/TK/49150



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN TUGAS	3
LEMBAR PENILAIAN	4
KATA PENGANTAR	5
UCAPAN TERIMA KASIH	6
DAFTAR ISI	7
INTISARI	10
1. PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang Kerja Praktik	11
1.2. Tujuan Kerja Praktik	11
1.2.1. Tujuan Utama	11
1.2.2. Tujuan Khusus	11
1.3. Manfaat Kerja Praktik	12
1.4. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	12
2. DESKRIPSI KERJA PRAKTIK	12
2.1. Gambaran RSUP Dr. Hasan Sadikin	12
2.1.1. Sejarah Rumah Sakit	12
2.1.2. Visi dan Misi Rumah Sakit	13
2.1.3. Instalasi Radiodiagnostik	13
2.1.4. Pengenalan Alat Keselamatan	14
2.1.5. Instalasi Radioterapi	14
2.1.6. Instalasi Kedokteran Nuklir	15
2.1.7. Radiofarmaka	15
2.1.8. Pengenalan Ruangan pada Instalasi Kedokteran Nuklir	15
2.2. Tugas Kerja Praktik	16
2.2.1. Dokumentasi Instrumen Radiodiagnostik	16
2.2.1.1. X-Ray	16
2.2.1.3. Panoramic X-ray	17
2.2.1.4. CT Scan	17



2.2.2. Instalasi CT Scan GE Lt.2 Gedung Cardiac	18
2.2.3. Pemeriksaan ruangan	19
2.2.3.1. Pencegahan Efek Radiasi	19
2.2.3.2. Alat untuk pemeriksaan ruangan	19
2.2.3.3. Hasil dan Pembahasan	19
Tabel 1. Paparan Radiasi Ruangan Kedokteran Nuklir dalam $\mu\text{Sv/h} \pm\%$	19
2.2.3.4. Kesimpulan	22
3. PEMBELAJARAN BAIK	22
3.1. Kerjasama	22
3.2. Multidisiplin	22
3.3. Pembagian Waktu	23
4. KESIMPULAN	23
5. REFERENSI	23
Lampiran A. Hasil Pemeriksaan Kebocoran Pintu ruang CT-Scan baru	25
Lampiran B. Laporan Instalasi Radioterapi RSUP Dr. Hasan Sadikin	26
Lampiran C. Berkas Presentasi Laporan Instalasi Radioterapi RSHS	40
Lampiran D. Hasil Dokumentasi Radiodiagnostik RSHS	40



INTISARI

Fisika medik adalah sebuah bidang yang masih belia di Indonesia. Bidang ini akan memerlukan waktu sebelum dapat sampai ke tahap yang sama dengan beberapa negara yang memiliki teknologi fisika medis terdepan. Hal tersebut juga ditambah oleh waktu yang diperlukan oleh ilmu yang telah tercapai agar dapat kemudian diimplementasikan secara nyata di lapangan kerja. Maka dari itu, demi mendukung serta menunjang perkembangan teknologi Indonesia, diperlukan tenaga intelek serta lapangan yang unggul.

Maka dari itu, disini mahasiswa menuliskan tempat magang serta apa saja yang dilakukan dan dapat dipetik dari kegiatan tersebut. Magang tersebut dilaksanakan diantaranya pada tiga instalasi RSUP Dr. Hasan Sadikin diantaranya adalah radiodiagnostik, radioterapi dan kedokteran nuklir. Isi dari laporan ini berisikan tugas-tugas fisikawan medik serta hasil kinerja yang dilakukan mahasiswa di rumah sakit tersebut.

Kata Kunci : Fisika Medis, Fisikawan Medik, Radiodiagnostik, Radioterapi, Kedokteran Nuklir, Proteksi Radiasi, Radiofarmaka, Bunker, Paparan Radiasi.



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kerja Praktik

Sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan visi yang sejalan dengan tridharma perguruan tinggi, penting agar seorang mahasiswa dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan misi tersebut terutama pada jurusan serta fokus yang sebelumnya dipilih mahasiswa. Sebagai perwujudan hal tersebut, fakultas teknik mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan kerja praktik dengan bimbingan dosen serta menulis laporan sebagai bentuk pembuktian serta salah satu output dari kegiatan tersebut.

Kerja Praktik dapat menjadi wadah mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya yang juga merupakan bentuk dari poin ketiga tridharma yaitu pengabdian masyarakat. Selain itu, paparan terhadap masalah pada lapangan dapat menjadi inspirasi penelitian dan edukasi yang diberikan oleh pembimbing lapangan adalah sebuah hal yang memenuhi dua poin lainnya dari tridharma perguruan tinggi.

Sebagai mahasiswa teknik nuklir dengan peminatan fisika medis yang penggunaan ilmunya erat dengan rumah sakit, mahasiswa memutuskan untuk melaksanakan kerja praktik di sebuah rumah sakit dibandingkan di sebuah lembaga penelitian ataupun korporat. Hal tersebut dengan pertimbangan mahasiswa berniat untuk melanjutkan studi profesi setelah menyelesaikan jenjang sarjana.

Secara garis besar, fisika medis berkecimpung dalam penggunaan fisika dalam bidang medis. Mahasiswa dengan peminatan tersebut berfokus pada penggunaan ilmunya untuk pengembangan serta penggunaan fisika untuk menunjang pengobatan menggunakan radiasi baik itu dalam pengobatan, alat maupun teknologi khususnya pada kanker[1].

1.2. Tujuan Kerja Praktik

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini dapat dibagi menjadi dua, diantaranya adalah tujuan utama serta tujuan khusus. Tujuan - tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1.2.1. Tujuan Utama

- 1) Pemahaman mahasiswa mengenai pengaplikasian teknologi nuklir.
- 2) Pemahaman mengenai perilaku kerja profesional di lingkungan kerja.
- 3) Pemahaman mengenai tugas fisikawan medik sebagai mahasiswa dengan peminatan tersebut.
- 4) Pengaplikasian ilmu teoritis pada lingkungan kerja.
- 5) Sebagai sarana agar mahasiswa dapat melihat secara langsung masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
- 6) Sebagai sarana potensi judul tugas akhir.
- 7) Sebagai prasyarat kelulusan mahasiswa fakultas teknik.

1.2.2. Tujuan Khusus



Mahasiswa dapat melihat secara langsung pengerjaan pasien kanker, keloid dan lain-lain di instalasi yang berkaitan dengan fisikawan medik yakni : 1) Radioterapi, 2) Radiodiagnostik serta 3) Kedokteran Nuklir di RSUP Dr. Hasan Sadikin sebagai rumah sakit rujukan terakhir penyakit pada wilayah Jawa Barat termasuk penyakit kanker. Selain itu, rumah sakit ini juga merupakan pusat kedokteran nuklir di Indonesia serta sebuah rumah sakit pendidikan.

1.3. Manfaat Kerja Praktik

Dalam menjalankan kerja praktik ini, manfaat sebagai berikut diharapkan dapat didapat oleh mahasiswa :

1. Sebagai kerjasama perguruan tinggi sebagai institut pendidikan serta rumah sakit sebagai instansi yang mempraktikannya.
2. Sebagai sarana pertukaran informasi antara teoritis serta praktik.
3. Bagi mahasiswa untuk mendapat pengetahuan, keterampilan serta pengalaman terkait dunia kerja fisikawan medis.
4. Agar mahasiswa dapat mengenali lingkungan kerja fisikawan medik secara langsung.

1.4. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin yang beralamatkan di Jl. Pasteur No.38, Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40161 sebagai rumah sakit rujukan terakhir wilayah Jawa Barat.

2. DESKRIPSI KERJA PRAKTIK

2.1. Gambaran RSUP Dr. Hasan Sadikin

2.1.1. Sejarah Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin merupakan salah satu rumah sakit tertua di Indonesia. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1920 dengan nama “Het Algemeene Bandoengsche Ziekenhuys”, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1923. Rumah sakit ini juga sempat dirubah menjadi “Rigukun Byoin” di masa penjajahan Jepang. Rumah sakit ini kemudian sempat dimiliki kembali oleh Belanda hingga 1948 sebelum kemudian dikelola pemerintah daerah dengan nama “Rumah Sakit Ranca Badak”

Pada tahun 1954, menteri kesehatan menetapkan rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit provinsi, kemudian pada 1956 sebagai RSUP. Pada tahun tersebut pula UNPAD membuka fakultas kedokteran dan menjadikan rumah sakit tersebut sebagai lokasi pendidikan serta tempat praktik mahasiswa kedokteran UNPAD.

Rumah sakit ini baru dirubah menjadi namanya yang saat ini pada 8 Oktober 1967 demi menghormati jasa pahlawan serta mantan direktur rumah sakit ini dengan nama yang sama yang meninggal pada 16 Juli 1967.



Pada instalasi radiodiagnostik, terdapat sekitar 40 alat yang terdiri dari ESWL, X ray konvensional, MRI, CT Scan, Mobile X-Ray, Angiografi pada cath lab dan lain-lain. Jumlah tersebut cukup sulit untuk ditangani oleh fisikawan medis yang pada umumnya hanya sendiri pada suatu instalasi radiodiagnostik. Tanggung jawab tersebut juga menjadi pertimbangan

2.1.2. Visi dan Misi Rumah Sakit

a. Visi RSHS

Menjadi Rumah Sakit yang Mandiri dengan Layanan Prima pada Tahun 2024.

b. Misi RSHS

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Paripurna dan Prima, yang Terintegrasi dengan Pendidikan dan Penelitian.

c. Motto

Kesehatan Anda Menjadi Prioritas Kami

d. Tata Nilai

PAMINGPIN PITUIN: Kepemimpinan, Profesional, Inovatif, Tulus, Unggul, dan Integritas. Tata nilai ini menggambarkan siapa RSHS dan budaya Jawa Barat yang menjadi panutan para manajemen dan karyawan RSHS dalam memberi pelayanan

2.1.3. Instalasi Radiodiagnostik

Pada instalasi radiodiagnostik, terdapat sekitar 40 alat yang terdiri dari ESWL, X ray konvensional, MRI, CT Scan, Mobile X-Ray, Angiografi pada cath lab dan lain-lain. Jumlah tersebut cukup sulit untuk ditangani oleh fisikawan medis yang pada umumnya hanya sendiri pada suatu instalasi radiodiagnostik. Tanggung jawab tersebut juga menjadi pertimbangan untuk diadakannya fisika medik RSHS untuk menjabat sebagai sie. Sarana dan prasarana pada instalasi radiodiagnostik.

Dalam menjalankan tugasnya, fisika medik juga dibantu oleh perawat serta radiografer yang sebelumnya disekolahkan untuk mendapat pengetahuan serta lisensi petugas proteksi radiasi. PPR di instalasi radiodiagnostik RSHS berjumlah 9 orang yang masing-masing juga menjadi penanggung jawab dari alat-alat radiodiagnostik yang berbeda.

Hal tersebut menjadikan tugas utama fisikawan medik akan meningkat ketika akan dilaksanakan pengadaan alat. Sebagai satu-satunya fisikawan pada instalasi rumah sakit, fisika medik bertugas pada proses seleksi dan pengadaan alat beserta fasilitas penunjang alat tersebut seperti shielding bunker, aksesoris ruangan, dan komponen penunjang lainnya. Selain itu, fisikawan medik juga bertugas untuk melakukan kajian rutin *Overall Equipment Effectiveness* (OEE) alat, keseragaman ROI pencitraan, dan lain-lain.



Segala jenis alat yang menyangkut pencitraan yang menggunakan radiasi maupun hasil citra MRI pada idealnya tersambung kepada Radiology Information System (RIS) rumah sakit yang terintegrasi secara menyeluruh. Akan tetapi, pada RSUP Dr. Hasan Sadikin sistem pencitraan hasil dari kedokteran nuklir masih bermasalah sehingga tidak dapat terhubung ke sistem RIS layaknya pada instalasi radioterapi maupun radiodiagnostik serta alat-alat pencitraan terkait yang tersebar pada berbagai instalasi rumah sakit.

Pada pengadaan alat, fisika medis instalasi radiodiagnostik yaitu Bu Siwi juga biasa melakukan presentasi spesifikasi alat kepada pengguna ruangan tersebut diantaranya dokter, perawat serta radiolog berdasarkan data yang beliau kumpulkan sebelumnya. Pemaparan spesifikasi alat dilakukan oleh fisika medis dengan seobjektif mungkin kepada seluruh *stakeholder* terkait.

Pada instalasi ruangan tiap-tiap fasilitas radiodiagnostik yang memerlukannya, fisikawan medis diperlukan persetujuannya agar desain serta *workflow* dapat disepakati. Bila dipasang dengan benar, dua lapis bata merah sebenarnya memiliki densitas yang cukup untuk ruangan radiodiagnostik. Akan tetapi, hal tersebut sedikit sulit dilakukan hingga akhirnya penambahan satu lapis timbal pada setiap sisi samping dari instalasi sering dilakukan. Pintu pada ruangan tersebut biasanya juga merupakan pintu yang dilapisi timbal. Alur pergerakan serta desain aksesoris ruangan juga perlu dilakukan dengan kesepakatan dari para pengguna ruangan. Hal tersebut juga mencakup *wallpaper* serta desain dinding dan pencahayaan ruangan.

2.1.4. Pengenalan Alat Keselamatan

Alat keselamatan yang digunakan pada umumnya standard seperti yang biasa digunakan pada instalasi yang memiliki paparan radiasi yaitu rompi yang menutupi OAR pada badan manusia, serta rompi leher yang melindungi leher termasuk nasofaring, kelenjar thyroid dan lainnya. Selain itu terdapat pula detektor yang juga dapat digunakan untuk memeriksa paparan serta aktivitas dari pasien maupun dari ruangan-ruangan yang digunakan oleh pasien. Rumah sakit ini pernah mengalami kejadian ditemukannya radioaktif pada parkiran yang diduga disebabkan oleh pasien yang meludah di lokasi parkir. Hal tersebut diketahui ketika BAPETEN mengadakan pemeriksaan dan kemudian alatnya menyala.

2.1.5. Instalasi Radioterapi

Fisikawan medik pada radioterapi juga memiliki tugas yang sama dengan fisikawan medis radiodiagnostik. Tapi selain itu, fisikawan medik juga bertugas untuk mengerjakan *Treatment Planning System* berdasarkan dosis yang sebelumnya diberikan oleh dokter serta melakukan *Patient Specific QA* pada beberapa jenis TPS. TPS yang dilakukan diantaranya adalah 2D, 3D, IMRT, IGRT serta Vmat pada linac serta pada brachytherapy[3]. Linac versa belum tersedia pada RSHS sehingga srs belum dapat dilakukan.

Terdapat 3 fisikawan medis yang bertugas dengan salah satunya diharuskan bersiaga di brakhiterapi apabila digunakan pada hari tersebut. Hal tersebut



dikarenakan keefektifan anestesi hanya ada pada rentang waktu yang terbatas sedangkan alat harus diposisikan ke lokasi tumor pada tubuh pasien.

Pada brakhiterapi, dilakukan juga pengobatan keloid pada luka pasien yang mengalaminya setelah terluka ataupun melewati prosedur invasif seperti pembedahan. Hal tersebut merupakan prosedur yang relatif baru dan tidak dipraktikkan pada semua instalasi radioterapi di Indonesia.

2.1.6. Instalasi Kedokteran Nuklir

Berbeda dengan radiodiagnostik maupun radioterapi, kedokteran nuklir menggunakan sumber terbuka. Hal tersebut menyebabkan perlunya perhatian ekstra terhadap pasien serta bahan radioaktif sebelum dan setelah diinjeksikan kepada pasien. Radiofarmaka tersebut dapat digunakan untuk keperluan diagnostik, terapeutik maupun teranostik [2].

Kedokteran nuklir pada RSUP Dr. Hasan Sadikin secara garis besar terbagi menjadi dua. Salah satunya adalah di gedung khusus kedokteran nuklir dimana lantai satu digunakan untuk pelayanan serta lantai dua bagian timur digunakan untuk perawatan pasien. Lantai kedua dan ketiga bagian barat digunakan untuk keperluan dokter, rapat dan lain-lain.

Dikarenakan antriannya yang panjang, segala pencitraan serta pengobatan pada kedokteran nuklir dalam satu minggu sudah terencana pada awal minggu. Hal tersebut juga selain karena antrian pasien yang panjang, juga karena radiofarmaka memiliki tenggat waktu. Selain itu, ruangan pasien yang terbatas juga menyebabkan pentingnya manajemen ruangan. Hal tersebut ditambah dengan keragaman pengurangan radiofarmaka dari pasien bergantung pada metabolisme tubuhnya.

2.1.7. Radiofarmaka

Radiofarmaka digunakan pada kedokteran nuklir untuk keperluan diagnostik sebagai kontras serta untuk keperluan terapeutik seperti thyroid, kanker, keloid serta inflamasi sendi yang disebabkan oleh rheumatoid arthritis, yaitu peradangan pada sendi akibat serangan oleh sistem kekebalan tubuh kepada tubuh [2]. Radiofarmaka yang digunakan dapat mengandung radioisotop yang memancarkan positron maupun gamma, radiasi tersebut kemudian akan juga dapat dicitrakan persebarannya pada tubuh menggunakan SPECT atau PET sesuai dengan radiasi yang dipancarkan oleh radioisotop tersebut [4].

2.1.8. Pengenalan Ruangan pada Instalasi Kedokteran Nuklir

Instalasi kedokteran nuklir pada RSUP Dr. Hasan Sadikin secara garis besar terbagi menjadi dua. Salah satunya adalah di gedung khusus kedokteran nuklir dimana lantai satu digunakan untuk pelayanan serta lantai dua bagian timur digunakan untuk perawatan pasien. Lantai kedua dan ketiga bagian barat digunakan untuk keperluan dokter, rapat dan lain-lain.

Instalasi gedung berikutnya berada pada *underground* dari gedung cardiac. Instalasi tersebut berisikan SPECT/CT serta PET. Selain itu, instalasi ini juga



lengkap dengan ruang pasien, ruang injeksi, ruang limbah serta *hot lab* nya. *Hot lab* tersebut saat ini masih dalam proses pemasangan dan belum digunakan.

2.1.8.1. Hot Lab

Hot lab adalah ruangan pada instalasi kedokteran nuklir yang digunakan untuk mereaksikan radiofarmaka dengan carrier, membuat suntikan dan lain-lain. Ruangan ini merupakan salah satu ruangan yang memiliki paparan yang paling tinggi. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat radiofarmaka diolah disini sebelum diinjeksikan ke pasien. Radiofarmaka diolah disini baik yang terapeutik maupun diagnostik.

2.1.8.2. SPECT/CT

Ruang SPECT selain memiliki alat pendukung untuk pencitraan, juga memerlukan ruangan-ruangan pendukung lain seperti ruang injeksi pasien serta ruang tunggu. SPECT memiliki *gantry* yang dapat memutar objek serta menangkap radiasi gamma yang memancarkan radiasi padanya. Hal ini perlu diperhatikan karena keberadaan sumber selain dari pasien dapat menghancurkan hasil pencitraan. Hal tersebut sempat terjadi ketika KP dilaksanakan dan terdapat radiofarmaka untuk kalibrasi yang tertinggal pada meja pasien. SPECT.

2.1.8.3. PET SCAN

PET scan berguna untuk menangkap radiasi positron dari seorang pasien yang berasal dari radiofarmaka seperti I-131. Alat ini sayangnya sedang rusak saat KP dilaksanakan sehingga mahasiswa tidak sempat melihat alat ini bekerja. Alat ini diberitahukan memiliki kemampuan pencitraan yang lebih disukai, terutama ketika dokter membutuhkan hasil citra yang lebih detail dikarenakan diagnosa dari alat pencitraan lain seperti X-ray, SPECT maupun CT

2.2. Tugas Kerja Praktik

Dalam menjalankan kerja praktik di RSHS, kami berpindah-pindah instalasi dari radiologi, radioterapi kemudian kedokteran nuklir. Hal yang kami lakukan pun beragam tergantung pada tugas fisika medis di masing-masing instalasi serta tugas yang saat itu memang perlu dilakukan oleh fisikawan medis. Tugas khusus juga diberikan pada instalasi radioterapi yaitu pembuatan laporan serta presentasi dan pada kedokteran nuklir yaitu pengecekan rutin paparan radiasi pada setiap fasilitas instalasi tersebut[5].

2.2.1. Dokumentasi Instrumen Radiodiagnostik

Mahasiswa mengambil foto alat-alat yang berbeda pada radiodiagnostik serta *User Interface* yang dimiliki oleh alat-alat tersebut. Terdapat pula fasilitas penunjang alat-alat tersebut. Adapun foto tersebut dapat dilihat menggunakan pranala <https://bit.ly/DiaRSHS>.

2.2.1.1. X-Ray



X-ray yang dimaksud disini adalah bentuk paling sederhana dari X-ray yaitu X-ray yang hanya menggunakan *tube* dan panel detektor. Terdapat berbagai alat yang memungkinkan pengambilan citra baik dengan posisi pasien berdiri maupun tertidur. Tube akan memancarkan X-ray yang kemudian diterima oleh detektor dan diatur kontras serta disimpan pada *flat panel* agar kemudian disimpan dengan bentuk data digital dan diinventarisasikan di sistem RIS rumah sakit layaknya alat pencitraan rumah sakit lainnya.

2.2.1.2. Mobile X-ray

Alat ini pada prinsipnya bekerja kurang lebih mirip dengan X-ray, hanya saja alat ini memiliki baterai internal yang memungkinkan alat ini untuk dioperasikan tanpa *socket* listrik. Pada mulanya, alat ini perlu digerakkan menggunakan tenaga pendorongnya yang menjadikan alat ini sulit untuk dioperasikan oleh wanita. Akan tetapi, sekarang alat ini biasanya sudah disertai dengan motor yang terpasang pada alat tersebut.

2.2.1.3. Panoramic X-ray

Alat ini serupa dengan X-ray, hanya saja alat ini terkhususkan untuk mengambil citra rahang atas dan rahang bawah manusia. Alat ini lebih umum untuk digunakan pada instalasi dental.

2.2.1.4. CT Scan

CT-Scan memungkinkan pengambilan citra dalam bentuk voxel 3D. Alat ini memiliki keberagaman pada maksimum jumlah *slice* yang dicitrakan. *Slice* dapat berjumlah 16 hingga 512. CT yang tersedia di RS Dr. Hasan Sadikin memiliki 216 slice. Citra yang dihasilkan bersifat struktural. Alat yang hanya memiliki maksimum 16 citra dioperasikan di instalasi IGD, Sedangkan 3 alat lainnya pada instalasi radiodiagnostik.

Alat ini akan mengambil pencitraan melintang dari tubuh manusia ataupun sebagian tubuh manusia. sejumlah dengan maksimum slice nya. Pencitraan dilakukan dengan memancarkan sinar X dari *tube* yang memutar pasien dengan berseberangan bersama sebuah detektor. Jumlah *tube* menentukan kecepatan dari pencitraan. Terdapat berbagai merek yang digunakan di rumah sakit ini, diantaranya terdapat toshiba, Siemens serta General Electric.

2.2.1.5. Mammogram

Alat ini digunakan untuk mendiagnosa kanker payudara. Alat ini jarang digunakan di RSUP Dr. Hasan Sadikin dikarenakan rumah sakit ini merupakan tempat rujukan akhir pada rumah sakit wilayah jawa barat. Hal tersebut menyebabkan kanker yang diperiksa pada umumnya sudah mencapai stadium akhir, sedangkan alat ini perlu menekan payudara pasien untuk dapat digunakan.

2.2.1.6. MRI

Hal yang paling mencolok dari sebuah MRI serta menjadi ciri khas dari alat tersebut adalah suara pompa hidrogen yang senantiasa menyala guna mendinginkan alat tersebut. Suara tersebut sering pula disebut dengan suara ayam. Alat ini



menggunakan magnet yang sangat kuat yang akan mengatur arah ion tubuh yang kemudian akan digoyangkan oleh gelombang radio. Pantulan gelombang radio dari ion tubuh terpolarisasi inilah yang kemudian akan menciptakan citra yang berguna untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Magnet yang kuat tersebut pada umumnya menggunakan elektromagnet yang dapat membuat bagian tersebut sangat panas.

2.2.1.7. Ultrasound

Alat ini pada umumnya tidak memerlukan lisensi fisikawan medis untuk bisa digunakan pada rumah sakit. Alat ini menggunakan gel ultrasound sebagai perantara tubuh serta sensor alat. Alat ini tidak mengeluarkan radiasi ataupun gelombang elektromagnetik lain melainkan hanya getaran gelombang suara.

2.2.1.8. Catheterization Lab (CATH LAB)

Alat ini menggunakan C Arm yang memancarkan radiasi dari bawah ke sebuah *image intensifier* yang berada di ujung lain dari detektor C arm. Alat ini digunakan untuk memasukkan kateter pada jantung, implantasi Peace Maker, dan lain-lain.

2.2.1.9. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)

Alat ini adalah sebuah alat teranostik (Terapi dan diagnostik) yang memungkinkan dokter untuk menghancurkan batu ginjal seorang pasien secara non invasif. Alat ini mencitrakan akan mencitrakan bagian tubuh pasien menggunakan X-ray agar kemudian pencipta *shock wave* yang bernama lithotripter dapat diarahkan sesuai dari hasil pencitraan X-ray. *Shock wave* tersebut kemudian akan menciptakan retakan pada batu ginjal yang lama kelamaan akan menghancurkannya agar cukup kecil untuk kemudian dapat keluar melalui sistem urinaria. Alat ini tidak dapat menghancurkan beberapa jenis batu ginjal serta batu ginjal dengan ukuran yang terlalu besar, pada kasus itu manajemen invasif patut dipertimbangkan.

2.2.2. Instalasi CT Scan GE Lt.2 Gedung Cardiac

Pada saat mahasiswa menjalankan KP di instalasi radiodiagnostik, instalasi CT Scan pada lantai kedua gedung cardiac sedang dilakukan. Oleh karena itu, mahasiswa mengikuti Fisika Medis untuk mendampingi demonstrasi penggunaan aplikasi alat oleh aplikasi vendor General Electric. Demonstrasi tersebut dilakukan dan diperlihatkan kepada operator serta fisika medis. Pada proses tersebut, paparan radiasi dari ruangan juga diperiksa serta susunan meja pada ruang operator.

Demonstrasi yang dilakukan oleh aplikasi kepada fisikawan medik adalah pengenalan secara general mengenai *user interface* dari aplikasi yang tersedia pada ruang monitor. Sedangkan, demonstrasi teknis juga dilakukan oleh aplikasi kepada operator penanggung jawab alat tersebut yang juga dihadiri oleh fisikawan medik.

Pada pemeriksaan ruangan oleh teknisi General Electric, mahasiswa disuruh untuk membantu pengecekan paparan radiasi pada pintu ruangan monitor serta ruang ganti pasien. Radiasi pada dekat celah pintu tersebut mencapai $0.55 \mu\text{Sv/h}$, sehingga bunker tersebut dinyatakan masih bocor dan penambahan timbal pada pintu masih perlu dilakukan.



2.2.3. Pemeriksaan ruangan

Pemeriksaan ruangan dilakukan pada setiap pagi kurang lebih pukul 7 hingga pukul 8 ketika pelayanan baru saja dilaksanakan. Hal tersebut kemudian dilakukan setiap hari selama kerja praktik di kedokteran nuklir dilaksanakan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengarahkan detektor dari sudut ruangan ke bagian tengah ruangan. Metode tersebut dilakukan di sebagian besar ruangan, kemudian pada objek-objek tertentu seperti meja tempat apoteker kedokteran nuklir bekerja, detektor diposisikan diatas kursi menghadap ke arah meja seolah-olah seperti badan apoteker ketika apoteker mengerjakan sintesis demi keperluan pembuatan radiofarmaka sebelum diinjeksikan ke pasien. Pada lokasi khusus seperti itu, serta pada lokasi dengan laju paparan yang lebih tinggi dari biasanya juga diperiksa kembali dengan mendekatkan detektor dan mengaktifkan pemeriksaan kontaminasi pada bagian yang dicurigai terkontaminasi. Hasil dari pengecekan kebocoran pada pintu CT-scan terlampir pada lampiran A.

2.2.3.1. Pencegahan Efek Radiasi

Penggunaan radiasi sumber terbuka juga meningkatkan potensi kontaminasi dikarenakan sumber radioaktif yang senantiasa dimobilisasi juga pasien yang berpindah-pindah ruangan untuk pemeriksaan, injeksi serta ke kamar pasien itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu alasan untuk kami melakukan pemeriksaan rutin yang kami lakukan setiap hari selama menjalani kerja praktik di Rumah Sakit tersebut.

2.2.3.2. Alat untuk pemeriksaan ruangan

Detektor yang digunakan adalah detektor keluaran ATOMTEX dengan nomor seri AT6130 yang dapat mendeteksi radiasi X-ray serta radiasi gamma dalam bentuk dosis ekuivalen, serta laju dosis ekuivalen serta densitas flux radiasi beta dari permukaan yang terkontaminasi. Monitor radiasi tersebut diklaim untuk dapat mendeteksi radiasi sinar X dan gamma pada 20 keV hingga 3 MeV serta radiasi beta dengan energi 155 keV hingga 3.5 MeV. Selain detektor tersebut, tidak digunakan detektor lain untuk pencocokan data maupun alat lain yang menunjang pemeriksaan oleh detektor tersebut[5].

2.2.3.3. Hasil dan Pembahasan

Pada tabel tersebut nilai kiri pada setiap tanggal adalah pembacaan dalam $\mu\text{Sv/h}$, sedangkan nilai di kanannya adalah galat dari hasil deteksi dalam persen. Angka galat akan semakin besar apabila laju paparan terdeteksi rendah, kemudian presentasi galat juga akan berkurang semakin lama detektor dibiarkan untuk membaca. Mahasiswa terkadang mematikan serta menyalakan kembali alat apabila memasuki ruangan baru. Pada saat pemeriksaan dilaksanakan, terdapat pula beberapa perubahan pembacaan drastis yang kemudian dijelaskan pada paragraf dibawah.

Tabel 1. Paparan Radiasi Ruangan Kedokteran Nuklir dalam $\mu\text{Sv/h} \pm \%$

Pengecekan laju paparan pada ruangan	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
--------------------------------------	-------	--------	------	-------	--------



instalasi KN RSUP Dr. Hasan Sadikin			30/01/2023		31/01/2023		01/02/23		02/02/23		03/02/23	
				±%		±%		±%		±%		±%
Gedung A	Gedung A	Lobby	0.44	20	0.24	42	0.1	80	0.11	100	0.75	20
	SPECT GE	Monitor Room	0.09	31	0.15	50	0.17	40	0.1	40	0.05	70
		Treatment	0.12	60	0.11	50	0.23	50	0.1	70	0.59	40
	Hot Lab	Hot Lab	4.4	14	3.3	10	2.4	14	2.39	14	1.85	15
		LED Hot	2.45		2.48		2.1		2.1		1.6	
		Meja Hot Lab	6.01	12	7.9	10	4.02	10	5.61	17	1.91	10
		Limbah	5.89	9	5.03	9	10.5	8	10.2	6	10.8	6
		LED Limbah	4.12		4.01		3.47		3.17		3.64	
		Injeksi	0.43	42	0.21	60	0.71	33	1.21	21	0.12	70
		LED injeksi	0.18		0.32		0.58		0.73		0.2	
		Toilet	0.17	60	0.63	60	0.37	36	0.22	40	0.22	30
	Camera A	Monitor Room	0.18	28	0.19	40	0.15	50	0.16	40	0.1	50
		Treatment	0.22	40	0.15	70	0.16	50	0.17	50	0.15	60
		Threadmill	0.32	50	5	10	0.63	60	0.12	80	0.13	50
	R. Perawatan	R. Tunggu	0.11	35	1.58	20	1.08	20	0.62	20	2.75	5
		LED R.Tunggu	0.3		0.89		0.65		0.6		1.93	
		Lt. 1	0.54	33	1.22	15	1.15	25	1.91	15	3.67	11
		Lt. 2	0.35	24	0.74	30	1.23	15	4.82	10	2.27	50
Gedung B		Lobby	0.65	34	0.4	30	1.17	18	5.01	10	0.75	20
	Koridor	-----	0.13	60	1.2	14	2.65	13	6.17	5	1.76	15
	SPECT Siemens	Monitor Room	0.19	27	1.3	22	0.98	19	1.43	10	0.6	21
		Treatment	0.18	25	0.07	40	1.02	15	1.54	54	0.32	50
		Pasca Injeksi	0.17	22	3.02	14	0.32	25	2.68	16	8	10
	Ruang Rawat	-----	0.17	35	10.6	7	16	5	18.1	5	13.3	5
		Ruang Limbah	0.18	19	0.16	38	0.29	50	2.21	26	0.21	50
		Musholla	0.17	20	0.07	100	0.04	200	0.27	60	0.14	70
	Septic tank		0.15	50	0.22	50	0.12	90	0.22	60	0.24	50

Ruangan tersebut masing-masing memiliki fungsi serta kegunaan yang berbeda-beda. Ruangan seperti monitor room pada SPECT dapat ditinggali oleh pekerja sepanjang jam bekerja kecuali saat shift. Hal tersebut berbeda dengan hot lab yang pekerjaannya akan berada pada ruangan tersebut dari jam 7 hingga 9, kemudian masuk kembali pada pukul 1 hingga tutup pelayanan yaitu sekitar pukul 3.

Pada pembacaan hot lab pada hari senin, didapati bahwa led mencapai nilai 9 uSv/h sedangkan nilai tidak terlalu berubah banyak pada pengecekan di ruangan. Hal ini diduga karena detektor yang terinstal pada hot lab memiliki geometri yang berbeda dengan detektor dan berada pada dinding atas dengan tabung yang tegak.



Kemudian pada hari Selasa pada ruang treadmill, tempat sampah limbah saat pemeriksaan penuh sehingga bekas suntikan ditaruh diatas tempat sampah. Kemudian ketika pemeriksaan pada koridor gedung B, terdapat pengunjung pasien yang kemudian memasuki koridor yang berisikan kamar-kamar pasien. Pengunjung tersebut kemudian berdiri dan mengajak ngobrol pasien dari balik pintu besi kamar pasien. Pengunjung tersebut kemudian diperingati dokter dan perawat, akan tetapi ketika mahasiswa dilewati pengunjung tersebut, terjadi peningkatan hingga $9\mu\text{Sv/h}$ pada detektor yang sebelumnya menunjukkan paparan normal yaitu sekitar $0.2\mu\text{Sv/h}$.

Pada hari Jum'at pada ruang tunggu sempat ada 3 orang pasien yang meningkatkan laju paparan tersebut menjadi $10.3\pm 6\%$. Nilai yang tercantum pada tabel adalah ketika hanya ada 1 pasien. Pada hari yang sama pada ruang pasca injeksi terdapat 3 pasien, kemudian ketika salah satu pasien keluar paparan berubah menjadi $7.14\pm 5\%$. Lalu pada ruangan limbah telah terinstal detektor ruangan baru yang menunjukkan angka 157nSv yang mana merupakan data yang sebelumnya tidak ada tetapi tidak dapat dimasukkan ke tabel dikarenakan.

Pemeriksaan tidak dilakukan pada beberapa ruangan karena keterbatasan akses diantaranya pada PET, SPECT yang berada disampingnya, serta HOT LAB baru saja dipasang pada gedung B. Berdasarkan data yang terlampirkan diatas. dapat diketahui bahwa paparan tertinggi ditemui pada ruang rawat gedung B pada hari Kamis yaitu senilai $18.1\pm 5\%$. Hal tersebut terjadi juga karena terdapat pasien yang baru saja masuk. Selain itu, radiasi dengan dosis tinggi juga ditemui pada ruangan limbah terutama pada gedung A. Radiasi background di sebagian besar ruangan senilai $0.1-0.2\ \mu\text{Sv/h}$. Radiasi pada alat relatif tidak lebih tinggi secara signifikan, hal tersebut tidak aneh mengingat alat-alat pada kedokteran nuklir bukan merupakan pemancar radiasi tinggi melainkan hanya detektor dengan fitur CT pada beberapa alat.

Berdasarkan data yang telah terlampirkan di atas, dapat diketahui bahwa paparan tertinggi ditemui pada ruang rawat gedung B pada hari Kamis yaitu senilai $18.1\pm 5\%$. Hal tersebut terjadi juga karena terdapat pasien yang baru saja masuk. Selain itu, radiasi dengan dosis tinggi juga ditemui pada ruangan limbah terutama pada gedung A. Radiasi background di sebagian besar ruangan senilai $0.1-0.2\ \mu\text{Sv/h}$. Radiasi pada alat relatif tidak lebih tinggi secara signifikan, hal tersebut tidak aneh mengingat alat-alat pada kedokteran nuklir bukan merupakan pemancar radiasi tinggi melainkan hanya detektor dengan fitur CT pada beberapa alat.

Beberapa Ruang PET serta SPECT yang berada di sampingnya serta hot lab yang baru tidak dapat diperiksa dikarenakan ruang tersebut masih ditutup dan tidak dioperasikan pada saat itu.

Berdasarkan data yang terlampirkan diatas. dapat diketahui bahwa paparan tertinggi ditemui pada ruang rawat gedung B pada hari Kamis yaitu senilai $18.1\pm 5\%$. Hal tersebut terjadi juga karena terdapat pasien yang baru saja masuk. Selain itu, radiasi dengan dosis tinggi juga ditemui pada ruangan limbah terutama pada gedung A. Radiasi background di sebagian besar ruangan senilai $0.1-0.2\ \mu\text{Sv/h}$. Radiasi pada alat relatif tidak lebih tinggi secara signifikan, hal tersebut tidak aneh mengingat



alat-alat pada kedokteran nuklir bukan merupakan pemancar radiasi tinggi melainkan hanya detektor dengan fitur CT pada beberapa alat.

2.2.3.4. Kesimpulan

Dengan tercatatnya paparan radiasi pada ruangan-ruangan kedokteran nuklir, mahasiswa berhasil melaksanakan monitoring paparan radiasi Instalasi Kedokteran Nuklir Hasan Sadikin menggunakan detektor atomtex dengan mode paparan per waktu yaitu $\mu\text{Sv/h}$ serta dengan detektor yang sebelumnya telah terpasang pada ruangan-ruangan tertentu.

3. PEMBELAJARAN BAIK

3.1. Kerjasama

Pada instalasi rumah sakit, sebagian besar fisikawan medik hanya ada dengan jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya fisikawan medik diharuskan untuk bekerja sama dengan komponen rumah sakit lain seperti dokter, perawat, radiolog dan lain-lain. Dengan fungsi dan kondisi tersebut, kemampuan bekerja sama dengan banyak orang merupakan kemampuan yang sangat krusial untuk dimiliki oleh fisikawan medis.

Pada instalasi radiodiagnostik, fisikawan medis yang juga menjabat sebagai wakil sarana dan prasarana berhasil menggandeng 9 perawat dan menyekolahkan mereka untuk dapat menjadi petugas proteksi radiasi. Tanpa mereka, akan sangat sulit untuk merawat peralatan radiodiagnostik. Selain itu, karena alat-alat tersebut juga diperlukan pada instalasi-instalasi lain, penting juga untuk dapat memastikan PPR penanggung jawab alat juga dapat mengoperasikan alat bersama dengan staff instalasi lain sesuai dengan prosedur yang ada.

Pada instalasi radioterapi pun, dokter dituntut untuk dapat beradaptasi dengan segala tantangan unik yang diberikan oleh kanker tersebut apalagi mengingat bahwa RSUP Dr. Hasan Sadikin merupakan rumah sakit rujukan terakhir yang mana akan banyak menerima kasus tersulit yang tidak lagi bisa ditangani oleh rumah sakit pada wilayah Jawa Barat yang sangat luas. Dalam hal tersebut, diskusi dengan fisikawan medik yang memiliki perspektif fisika serta alat akan diperlukan dalam penyelesaian masalah.

Pada kedokteran nuklir yang juga pada umumnya hanya memiliki satu fisikawan medik. Kerjasama dengan dokter, farmaka serta perawat juga diperlukan demi keselamatan pekerja serta perawat pada instalasi kedokteran nuklir.

3.2. Multidisiplin

Fisika medik di rumah sakit diperlukan untuk memahami serta berkomunikasi dengan orang dari berbagai bidang. Pada instalasi, fisikawan medis lah yang bertanggung jawab dan memiliki keputusan akhir dalam pemilihan alat berdasarkan harga, kenyamanan penggunaan, serta keberlangsungan alat di rumah sakit. Fisikawan medik juga bertugas untuk memastikan ruangan serta alat penunjang aman



dan nyaman untuk digunakan. Hal tersebut mencakup proteksi radiasi desain sipil bunker rumah sakit. Fisika medis juga yang bertanggung jawab serta mengurus perizinan yang diperlukan agar suatu rumah sakit dapat mengoperasikan alat yang telah dimilikinya berdasarkan regulasi yang sebelumnya telah diberlakukan.

3.3. Pembagian Waktu

Setelah lama melaksanakan jenjang perkuliahan yang memiliki waktu yang acap kali sulit untuk ditebak, mahasiswa pada saat kerja praktik berhasil merasakan atmosfer pembagian waktu untuk kerja serta melakukan hal lainnya yang lebih teratur pada pekerja dibandingkan yang mahasiswa miliki saat menempuh jenjang sarjana selama ini. Mahasiswa belajar untuk mengerjakan tugas yang perlu dikerjakan pada suatu waktu semaksimal mungkin tetapi dengan pembatasan waktu yang memungkinkan mahasiswa untuk beristirahat serta melakukan hal lainnya. Hal tersebut menurut mahasiswa akan sangat menunjang penyelesaian jenjang yang mahasiswa sedang tempuh.

4. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kerja praktik, mahasiswa berhasil mengaplikasikan ilmu yang dipelajarinya di kuliah serta mendapatkan ilmu aplikatif dari pekerja klinis rumah sakit diantaranya dokter, farmaka serta fisikawan medik. Mahasiswa juga berhasil merasakan lingkungan kerja fisikawan medik di rumah sakit dan melihat langsung permasalahan serta kendala yang terjadi di lapangan. Mahasiswa juga berhasil mendapatkan inspirasi untuk tugas akhir yaitu pengkajian proteksi radiasi pada bunker LINAC dari rumah sakit tersebut yang semoga pelaksanaan serta penulisannya dilancarkan. Dengan ditulisnya laporan ini, mahasiswa juga akan kemudian memenuhi syarat atas keberhasilan kerja praktik yang mana adalah salah satu kewajiban bagi mahasiswa lulusan fakultas teknik.

5. REFERENSI

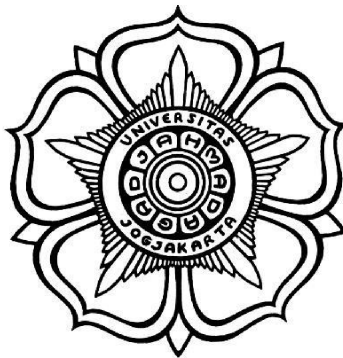
- [1] M. Maqbool, *An Introduction to Medical Physics*. Cham, Canton of Zug: Springer, 2017.
- [2] R. A. Powsner and M. R. Palmer, *Essentials of Nuclear Medicine Physics, instrumentation, and Radiation Biology*, 4th ed. S.I.: WILEY-BLACKWELL, 2022.
- [3] M. Hoyer, M. Thor, S. Thornqvist, J. Sondergaard, Y. Lassen-Ramshad, and L. Paul Muren, "Advances in radiotherapy: From 2d to 4D," *Cancer Imaging*, vol. 11, no. 1A, 2011.
- [4] M. Ljungberg, *Handbook of Nuclear Medicine and Molecular Imaging for physicists III : Radiopharmaceuticals and Clinical Applications*, 1st ed., vol. III, III vols. Boca Raton, Florida: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2022.
- [5] Anonim, *AT6130 Data Sheet*, Gikalo, Minsk:ATOMTEX,[Available : <https://atomtex.com/sites/default/files/datasheets/at6130.pdf>]







**PATIENT SPECIFIC QUALITY ASSURANCE (QA)
PADA INTENSITY MODULATED RADIATION THERAPY (IMRT)**



DISUSUN OLEH:

- 1. ADIYAT WIRA NEGARA**
- 2. MUHAMMAD ARYA HANIF**
- 3. RAYNORD RASENDRIYA RISATAMA**

**DEPARTEMEN TEKNIK NUKLIR DAN TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	15
DAFTAR GAMBAR	17
1. LATAR BELAKANG	18
2. DASAR TEORI	18
2.1. Radiasi	18
2.2. Radioterapi	19
2.3. LINAC	19
2.4. Therapy Planning System (TPS)	20
2.5. Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT)	20
2.6. Patient Specific Quality Assurance (QA)	21
3. METODOLOGI	21
3.1. Perangkat keras dan perangkat lunak	21
3.2. Prosedur pelaksanaan Patient Specific QA	21
• Pembuatan plan QA pada software Monaco	21
• Persiapan alat	21
• Prosedur pada SNC Patient dan Mosaiq	24
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1. Hasil	26
• Patient specific QA ke-1	26
• Patient specific QA ke-2	26
4.2. Pembahasan	27
5. KESIMPULAN	28
6. REFERENSI	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Spektrum gelombang elektromagnetik	1
Gambar 2.2 Linear Particle Accelerator (LINAC)	2
Gambar 2.3 Bagian utama LINAC	3
Gambar 3.1 posisikan cross wire LINAC pada 2D array	5
Gambar 3.2 Posisikan laser ruangan tepat pada tengah-tengah detektor 2D array	5
Gambar 3.3 Tempatkan slab phantom dengan ketebalan 3,5 cm di atas detektor 2D array	6
Gambar 3.4 Pasang kabel pada detektor	6
Gambar 3.5 Pasang ujung kabel yang lain pada PDI	7
Gambar 3.6 Membuka data planning pada SNC Patient	7
Gambar 3.7 Perbandingan dosis planning (kanan) dengan hasil pengukuran deteksi (kiri)	8
Gambar 4.1 Hasil patient specific QA ke-1	9
Gambar 4.2 Hasil patient specific QA ke-2	10



1. LATAR BELAKANG

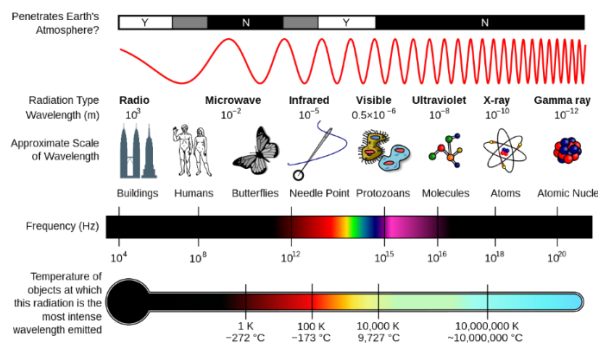
Intensity modulated radiation therapy (IMRT) merupakan teknik radioterapi yang dapat memberikan distribusi dosis dengan konformitas tinggi pada target kanker dan menghindari *Organ at Risk* (OaRs) [1]. Patient specific quality assurance (QA) untuk IMRT penting untuk dilakukan agar dapat memastikan pemberian dosis yang dilakukan oleh alat (mis. LINAC) dengan memverifikasi akurasi dari kalkulasi dosis, transmisi data, performa linear accelerator, dan akurasi dari respon dosimeter. Selain itu patient specific QA juga sangat direkomendasikan sebagai bagian dari proses IMRT oleh American Association of Physicists in Medicine (AAPM), American Society for Radiation Oncology (ASTRO), American College of Radiology (ACR), dan Netherlands Commission on Radiation Dosimetry (NCS) [2].

2. DASAR TEORI

2.1. Radiasi

Radiasi adalah pancaran energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan partikel. Secara garis besar radiasi dibagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan proses ionisasi apabila berinteraksi dengan atom atau molekul lain. Contoh dari radiasi non-pengion adalah gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah cahaya tampak dan sinar ultraviolet. Radiasi non-pengion memiliki panjang gelombang λ lebih dari 10nm (gelombang radio, gelombang mikro, cahaya tampak $\lambda = 770 - 390nm$ dan sinar ultraviolet $\lambda = 390 - 10nm$) [3].

Radiasi pengion merupakan radiasi yang dapat menimbulkan proses ionisasi apabila berinteraksi dengan suatu atom atau molekul yang dilewatinya. Contoh dari radiasi pengion adalah partikel alfa, partikel beta, sinar gamma, sinar X dan neutron. Radiasi pengion memiliki panjang gelombang λ yang lebih kecil dari 10nm [3]. Dalam bidang kesehatan, radiasi pengion umumnya dimanfaatkan untuk tiga hal yaitu radiodiagnostik, kedokteran nuklir dan radioterapi.



Gambar 2.1 Spektrum gelombang elektromagnetik



2.2. Radioterapi

Radioterapi atau terapi radiasi adalah metode pengobatan penyakit kanker dan tumor dengan menggunakan energi radiasi tinggi untuk membunuh sel kanker di dalam tubuh pasien. Radioterapi dimulai tidak lama setelah ditemukannya X-Ray pada tahun 1895 oleh roentgen yaitu oleh Leopold Freund dari Vienna pada tahun 1896. Saat ini radioterapi digunakan sebagai salah satu metode manajemen kanker bersama dengan kemoterapi serta bedah. Pada 50 tahun pertama radioterapi, penggunaan alat berkuat dengan Xray tubes, van de graff generators serta betatrons. Akan tetapi, saat ini LINAC, Teleterapi cobalt serta brakhiterapi menjadi modalitas yang paling marak digunakan. Selain menggunakan radiasi foton, radiasi partikel seperti elektron, proton, neutron, ion berat serta pi mesons negatif juga dapat digunakan [4].

2.3. LINAC

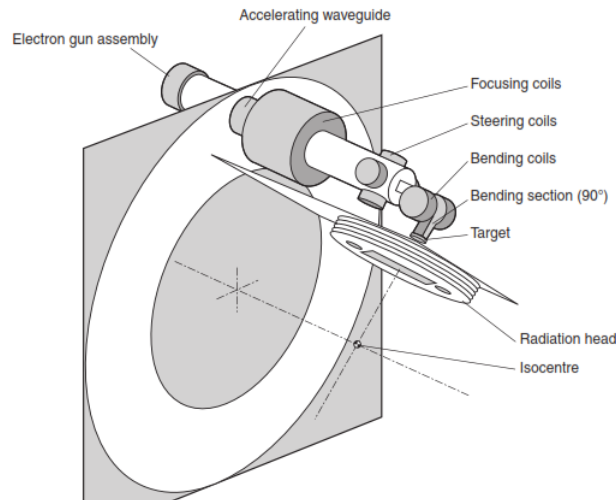


Gambar 2.2 Linear Particle Accelerator (LINAC)

Linear Particle Accelerator atau LINAC merupakan salah satu jenis partikel akselerator yang meningkatkan energi kinetik dari partikel elektron menggunakan lintasan lurus pada struktur khusus yang dinamakan accelerating waveguide. Untuk menghasilkan foton, elektron yang sudah di akselerasi akan ditabrakan kepada target yang terbuat dari tungsten, sedangkan untuk menghasilkan elektron maka target tidak akan digunakan.

LINAC terdiri dari 5 bagian utama yaitu gantry, gantry stand, modulator cabinet, patient support assembly (meja pasien), dan control console. Gantry merupakan bagian dari LINAC yang mengarahkan sinar-x (foton) atau elektron ke pasien dan dapat berputar 360° mengitari isocenter. Gantry stand merupakan kabinet yang menopang gantry dan juga sebagai tempat komponen lain seperti magnetron, RF waveguide, sistem pendingin dan sirkulator. Modulator kabinet merupakan bagian dari linac yang terdiri dari sistem distribusi daya dan tegangan tinggi ke magnetron.





Gambar 2.3 Bagian-bagian LINAC

2.4. Therapy Planning System (TPS)

Treatment planning system (TPS) adalah perencanaan terapi radiasi yang terkomputerisasi. TPS bertujuan agar terapi radiasi yang dilakukan dapat memberikan dosis yang maksimal untuk organ target (sel kanker) dan meminimalkan dosis yang diterima oleh *Organ at Risk* (sel normal) [5].

TPS dapat memperkirakan distribusi dosis yang akan diterima oleh jaringan baik untuk sel kanker maupun jaringan normal, oleh karena itu dapat dibuat planning yang optimal dengan mengubah berbagai parameter seperti sudut gantry, jenis energi yang digunakan, jumlah beam dan posisi kolimator. Untuk mencapai tujuan dari TPS, saat ini terdapat berbagai jenis teknik yang dapat digunakan seperti teknik 2D, 3D, kemudian teknik dengan inverse planning seperti IMRT, VMAT, dan SRS.

2.5. Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT)

IMRT adalah tingkat lanjut dari 3D *conformal radiation therapy* (CRT). IMRT mengatur pembagian intensitas foton dengan sejumlah segmen berbentuk unik [6]. Keuntungan dari metode ini diantaranya adalah (1) pembentukan bentuk dosis pada ptv yang cekung (contoh : beberapa meningioma), (2) meningkatkan homogenitas pada ptv dengan bentuk yang kompleks, (3) memungkinkan pemberian dosis yang terintegrasi menggunakan 2 atau lebih level dosis PT V (contoh : glioblastoma), (4) meningkatkan homogenitas dosis kepada target dengan area kontur eksternal yang besar (contoh pada posterior fossa lesions atau meningoma medula spinalis). Hal tersebut dimungkinkan dengan optimisasi algoritma dengan “inverse planning” hingga fluens dari parameter yang ditetapkan ditemukan. Setelah itu, bentuk, jumlah serta intensitas segmen dan lain-lain akan dicari serta dioptimalkan.



2.6. Patient Specific Quality Assurance (QA)

Untuk menjamin kinerja alat maka diperlukan adanya *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC). QA dan QC pada fasilitas radioterapi merupakan serangkaian tindakan pengukuran yang rutin dilakukan untuk memonitor dan merekam performa dan uji kinerja dari alat sehingga alat selalu sesuai dengan standar dan tidak membahayakan pasien maupun petugas radiasi [7].

Contoh QA dan QC yang rutin dilakukan adalah kalibrasi alat baik kalibrasi harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Selain itu terdapat juga patient specific QA pada IMRT yang biasa dilakukan sebelum pasien pertama kali diterapi. Patient specific QA dilakukan untuk memverifikasi akurasi dari kalkulasi dosis, transmisi data, performa linear accelerator, dan akurasi dari respon dosimeter [2]. Hal ini dilakukan untuk memastikan dosis yang diterima oleh pasien sudah sesuai dengan dosis pada planning yang telah dibuat, sehingga penyinaran dapat dilakukan dengan aman.

3. METODOLOGI

3.1. Perangkat keras dan perangkat lunak

1. Akselerator: LINAC precise
2. 2D Array - MapCHECK3
3. Phantom slab 3.5 cm
4. Software:
 - a. Monaco
 - b. SNC Patient
 - c. Mosaic

3.2. Prosedur pelaksanaan Patient Specific QA

- Pembuatan plan QA pada software Monaco
 1. Pada aplikasi Monaco, buka planning pasien IMRT yang sudah di-approve.
 2. Klik kanan pada planning pasien dan klik 'New QA plan'
 3. Pilih Monaco Phantom 30 x 30 x 30
 4. Centang option gantry dan klik ok
 5. Pada pilihan isocenter, klik 'interest point 5: 4,7 cm' lalu klik ok
 6. Klik calculate.
 7. Save planning dan export 'total plan dose' ke flashdisk untuk dipindahkan ke SNC Patient
- Persiapan alat



1. Tempatkan 2D array detector, atur ketinggian meja pada 106 cm. Posisikan cross-wire LINAC pada tengah-tengah 2D array detector mengikuti tanda yang telah ada pada detektor



Gambar 3.1 posisikan cross wire LINAC pada 2D array

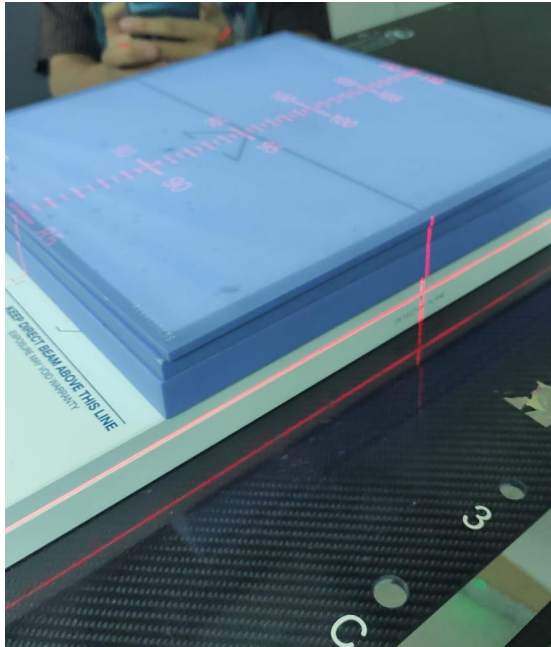
2. Posisikan laser ruangan tepat pada tengah-tengah detektor 2D array



Gambar 3.2 Posisikan laser ruangan tepat pada tengah-tengah detektor 2D array

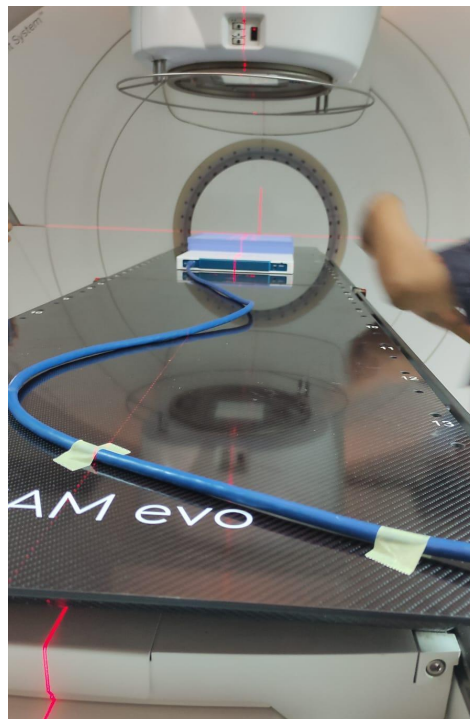


3. Tempatkan slab phantom dengan ketebalan 3,5 cm di atas detektor 2D array.



Gambar 3.3 Tempatkan slab phantom dengan ketebalan 3,5cm di atas detektor 2D array

4. Pasang kabel pada detektor, pastikan posisi detektor tidak bergeser lalu rekatkan kabel ke meja pasien dengan menggunakan lakban kertas.



Gambar 3.4 Pasang kabel pada detektor



5. Pasang ujung kabel yang lain pada PDI yang terhubung pada laptop yang terpasang aplikasi SNC Patient.

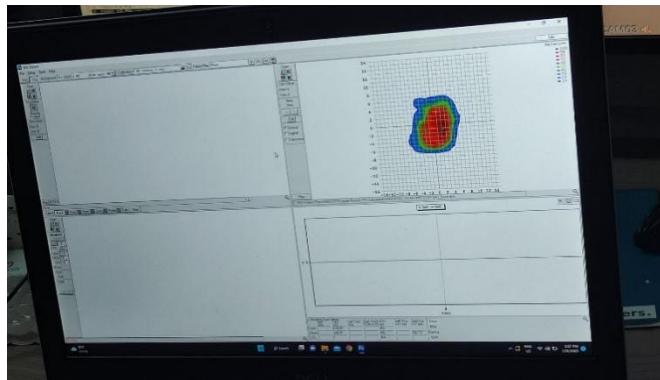


Gambar 3.5 Pasang ujung kabel yang lain pada PDI

- Prosedur pada SNC Patient dan Mosaik

Buka data planning pada SNC Patient:

1. Buka aplikasi SNC Patient pada laptop khusus untuk SNC Patient
2. Klik kanan pada window kanan atas aplikasi, lalu pilih '*open planned dose*'.
3. Pilih folder pasien dan buka file TPS calculated.
4. Setelah file sudah dimuat pada aplikasi, klik '*start*'.



Gambar 3.6 Membuka data planning pada SNC Patient

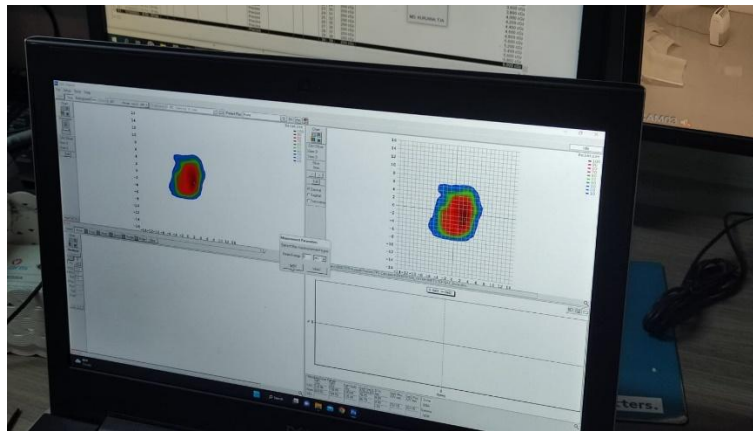
Lakukan penyinaran mode QA untuk plan pasien dengan sudut gantry 0 pada tiap beam:

1. Buka aplikasi Mosaik pada komputer ruang kontrol yang terpasang Mosaik.
2. Buka plan pasien dengan klik '*open patient*' dan pilih nama pasien.
3. Klik RO Treat, kemudian pilih QA Mode = yes



4. Klik 'Gantry' (misalkan G220) lalu pilih no.
5. Klik 'auto setup' dan setting untuk membuat sudut gantry menjadi 0.
6. Tekan spacebar 3 kali sampai ada tanda '>>' pada tulisan 'gantry' dan 'couch'.
7. Masukkan password dan klik 'Ok'.
8. Treat ketika sudah ready.
9. Record
10. Ulangi langkah 4 – 9 sampai semua beam dilakukan treat.
11. Setelah penyinaran selesai, klik 'stop' pada aplikasi SNC Patient.

Setelah penyinaran selesai, kembali ke aplikasi SNC Patient untuk melihat dan menyimpan hasil patient specific QA:



Gambar 3.7 Perbandingan dosis planning (kanan) dengan hasil pengukuran deteksi (kiri)

1. Pilih IMRT pada kolom yang ada.
2. Simpan file dengan nama file sesuai pasien yang dilakukan QA.
3. Klik 'γ' dan klik 'Relative Dose': 'Different should not more than 3mm'.
4. Ubah nilai slice menjadi 103
5. Klik 'compare' untuk membandingkan keakuratan dosis planning dengan hasil deteksi pengukuran.
6. Simpan file dengan 'patient information': SSD = 95,3 depth = 4,7 cm
7. Beri nama file dengan nama pasien



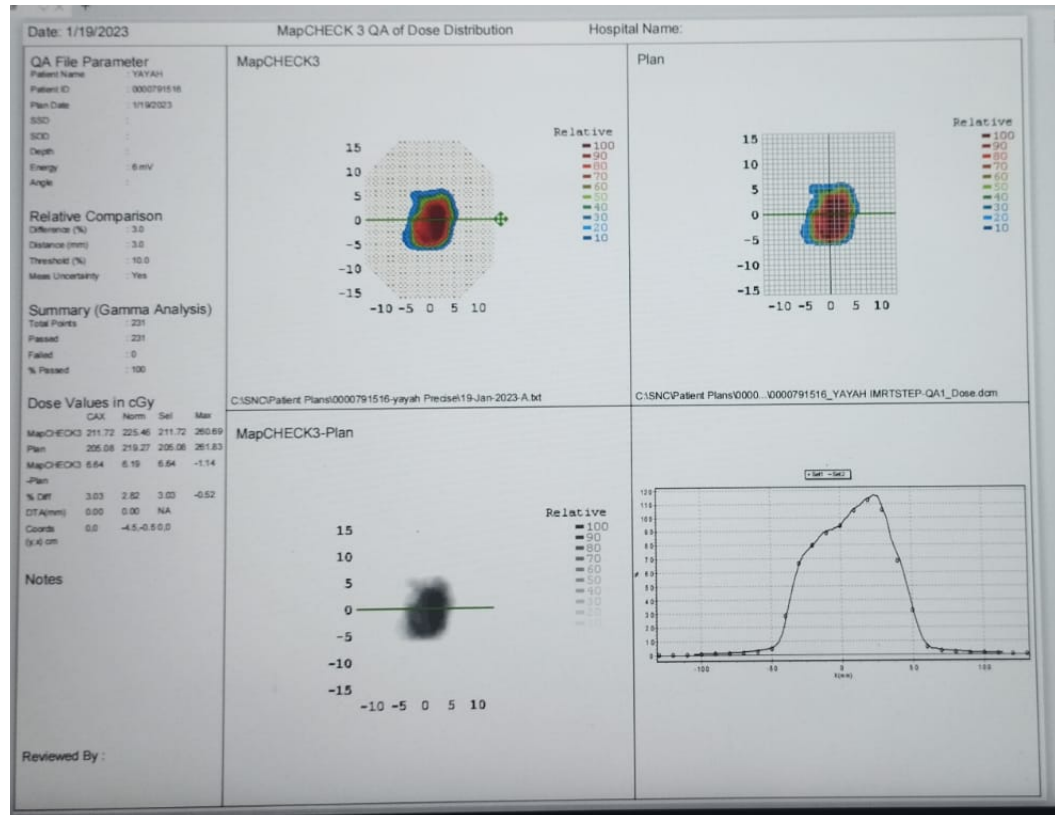
aes

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

- Patient specific QA ke-1

Inisial nama pasien: Y.



Gambar 4.1 Hasil patient specific QA ke-1

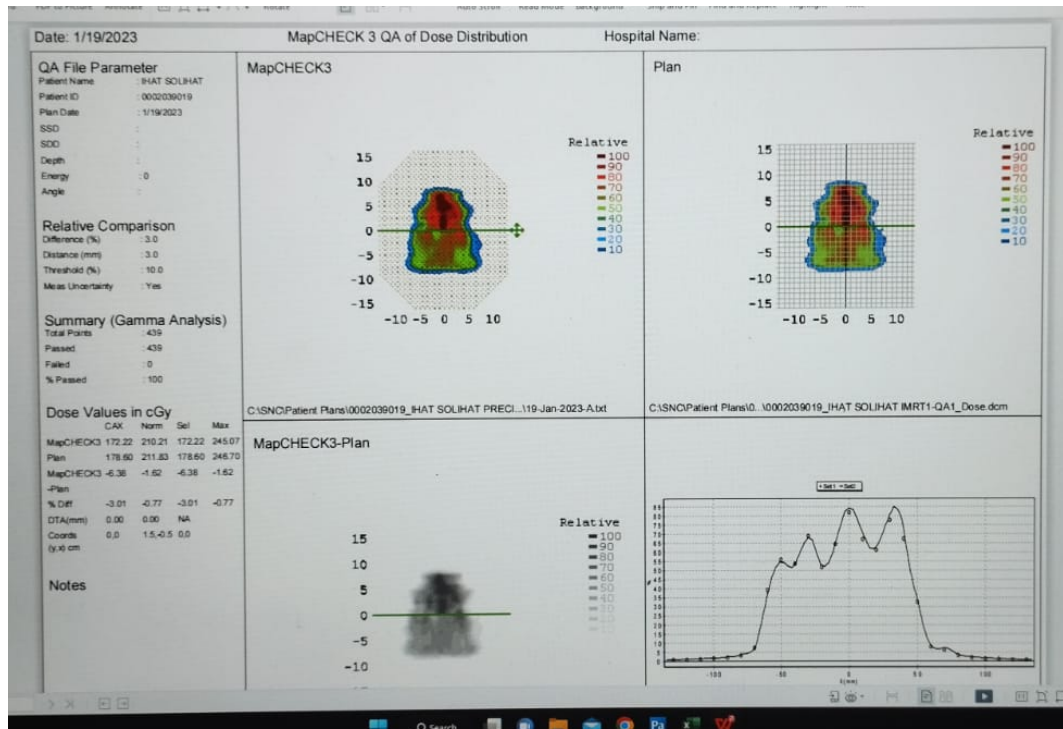
Summary (gamma analysis):

- Total points: 231
- Passed: 231
- Failed: 0
- %Passed: 100

- Patient specific QA ke-2

Inisial nama pasien: I. S.





Gambar 4.2 Hasil patient specific QA ke-2

Summary (gamma analysis):

- Total points: 439
- Passed: 439
- Failed: 0
- %Passed: 100

4.2. Pembahasan

Pada kegiatan ini telah dilakukan patient specific QA untuk IMRT pada pasien dengan inisial Y. dan I. S. QA dilakukan untuk memastikan keakuratan persebaran dosis radiasi yang diberikan kepada pasien sudah sesuai dengan planning atau belum. Pada QA kali ini digunakan Linac Synergy, detektor 2D array phantom slab dan software SNC Patient untuk menganalisis perbandingan dosis planning dengan dosis pengukuran.

Untuk dapat membandingkan dosis planning dengan dosis pengukuran, SNC Patient membandingkan nilai indeks gamma γ pada berbagai titik distribusi dosis antara planning maupun penyinaran sebenarnya. Semakin gelap titik pixel pada gambar distribusi dosis maka nilai indeks gamma γ akan semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya.



Setelah hasil patient specific QA disimpan, nilai gamma index dari hasil penyinaran dengan planning dibandingkan. Perbedaan dari keduanya tidak boleh lebih besar dari batas toleransi, yaitu sebesar 3%. Apabila didapatkan hasil yang melebihi batas toleransi, maka dilakukan pengecekan kembali pada posisi 2D array detector dan ketebalan slab yang digunakan. Selain itu pastikan planning QA pasien yang dimuat pada software SNC Patient sudah sama dengan yang ada pada Mosaic.

Dari hasil yang Patient Specific QA yang telah dilakukan, didapatkan bahwa perbedaan nilai gamma index dari hasil penyinaran dengan nilai gamma indeks hasil planning adalah 0% baik pada pasien Y. maupun pada pasien I.H. Karena perbedaan antara keduanya lebih kecil dari batas toleransi, maka dosis yang diberikan pada pasien sudah sesuai dengan dosis yang disimulasikan pada TPS dan penyinaran pasien dapat dilakukan dengan aman.

5. KESIMPULAN

Patient specific QA pada IMRT merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna memverifikasi dosis yang akan diberikan kepada pasien agar sesuai dengan planning yang dibuat. Pada kegiatan ini dilakukan patient specific QA pada dua pasien dan didapatkan hasil perbedaan nilai indeks gamma γ antara planning dan penyinaran sebesar 0%. Maka dapat disimpulkan bahwa penyinaran pada pasien dapat dilakukan dengan aman.

6. REFERENSI

- [1] M. C, W. R, Z. S, W. M, Y. H, Z. Y and W. H, "The structural similarity index for IMRT quality assurance: radiomics-based error classification," *Med Phys*, pp. 80-93, 2021.
- [2] Y. Pan, R. Yang, S. Zhang, J. Li, J. Dai, J. Wang and J. Cai, "National survey of patient specific IMRT quality assurance in China," *Radiation Oncology*, vol. 14, no. 1, p. 69, 2019.
- [3] N. Tsoulfanidis and S. Landsberger, "Measurement & Detection of Radiation," Boca Raton, CRC Press, 2015, p. 2.
- [4] E. B. Podgorsak, Radiation oncology physics A handbook for teachers and students, Vienna: International Atomic Energy Agency, 2005.
- [5] M. Evans, "Computerized Treatment Planning Systems For External Photon Beam," in *Radiation oncology physics: A handbook for teachers and students*, Austria, IAEA, 2005.
- [6] F. M. Khan, Treatment Planning in Radiation Oncology, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2021.
- [7] B. H. Suharmono, I. Y. Anggraini, Hilmaniyya and S. D. Astuti, "Quality Assurance (QA) Dan Quality Control (QC) Pada Instrumen Radioterapi Pesawat LINAC," *Jurnal Biosains Pascasarjana*, vol. 22, no. 2, pp. 73-80, 2020.



Lampiran C. Berkas Presentasi Laporan Instalasi Radioterapi RSHS

bit.ly/preterarshs

Lampiran D. Hasil Dokumentasi Radiodiagnostik RSHS

bit.ly/DiaRSHS.



Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Koordinator Urusan Pendidikan dan Kemahasiswaan DTNTF	Sukini,A.Md.	Paraf	Senin, 24 Juli 2023 15:56
2	Ketua Program Studi Sarjana Teknik Nuklir	Dr. Ing. Ir. Sihana	Paraf	Senin, 24 Juli 2023 17:12
3	Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika	Dr. Ir. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPU.	Tanda Tangan	Selasa, 25 Juli 2023 05:06

Diajukan oleh Riny Wasita,A.Md.



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*